__-__学年 第__学期 数据库原理及应用试卷(B 闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
得分										

一、选择题（本大题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1.在数据库方式下的数据管理，占据中心位置的是（ ）

A.数据 B.程序 C.软件 D.磁盘

2.设关系 R(A,B)和 S(B,C)，与下列 SELECT 语句等价的关系代数表达式是（ ）

SELECT * FROM S WHERE B NOT IN （SELECT B FROM R WHERE A='A06'）

A. $\prod_{A,B}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$ B. $\prod_{A,B}(R \underset{A\neq'C56'}{\infty} S)$

C. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A='A06'}(R\infty S))$ D. $S-\prod_{B,C}(\sigma_{A\neq'A06'}(R\infty S))$

3.SQL 中聚集函数 COUNT(列名)用于（ ）

A.计算元组个数 B.计算属性的个数

C.对每一列的非空值计算个数 D.对一列中的非空值和空值计算个数

4.设有关系 R(A,B,C)的值如下，下列叙述正确的是（ ）

A	B	C
2	2	3
2	3	4
3	3	5

A.函数依赖 A→B 在上述关系中成立 B.函数依赖 BC→A 在上述关系中成立

C.函数依赖 B→A 在上述关系中成立 D.函数依赖 A→BC 在上述关系中成立

5.设有关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 的 FD 集，F={AB→C,B→D}，那么 ρ={ACD,BD}相对于 F（ ）

A.是无损连接分解，也是保持 FD 分解 B.是无损连接分解，但不保持 FD 分解

C.不是无损连接分解，但保持 FD 分解 D.既非无损连接分解，也不保持 FD 分解

6.如果有 n 个事务串行调度，那么不同的有效调度有（ ）

A. n^2 B. 2^n C. 4^n D. n!

7.SQL 中用户可以直接进行查询操作的是（ ）

A.实表和虚表 B.基本表和虚表 C.视图和虚表 D.基本表

8.数据库在磁盘上的基本组织形式是（ ）

A.DB B.文件 C.二维表 D.系统目录

9.有 9 个不同的实体集，它们之间存在着 12 个不同的二元联系，其中 4 个是 1:1 联系类型，4 个是 1:N 联系类型，4 个是 M:N 联系类型，那么根据 ER 模型转换成关系模型的规则，这个 ER 结构转换成的关系模式个数有（ ）

A.9 个 B.13 个 C.17 个 D.21 个

10.在 DB 恢复时，对已经 COMMIT 但更新尚未写入磁盘的事务执行（ ）

A.REDO 处理 B.UNDO 处理 C.ABORT 处理 D.ROLLBACK 处理

11.概念设计阶段设计概念模型通常采用（ ）

A.面向对象的方法 B.回溯的方法 C.自底向上的方法 D.自顶向下的方法

12.如果嵌入的 SELECT 语句的查询结果肯定是单元组，那么嵌入时（ ）

A.肯定不涉及游标机制 B.必须使用游标机制

C.是否使用游标，由应用程序员决定 D.是否使用游标，与 DBMS 无关

13.数据库的（ ）是指数据的正确性和相容性

A.安全性 B.完整性 C.并发控制 D.恢复

14.“所有事务都是两段式”与“事务并发调度是可串行化”两者之间关系是（ ）

A.同时成立与不成立 B.没有必然联系 C.前者蕴涵后者 D.后者蕴涵前者

15.DB 的三级模式结构中最接近外部存储器的是（ ）

A.子模式 B.外模式 C.概念模式 D.内模式

二、填空题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1.DBS 具有较高的数据独立性，其原因是三级模式和_____。

2.关系模式的操作异常问题往往是由_____引起的。

3.在 SQL 中，只有_____视图才可以执行更新操作。

4.设关系模式 R(A,B,C)，FD 集 F={AB→C,C→A}，则 R 的候选键为_____。

5.SELECT 语句未使用分组子句，但使用了聚合函数，此时 SELECT 语句就不是投影的意思了，而是_____。

6.封锁能避免错误的发生，但会引起_____问题。

7.在 SQL 中的外键约束中，如果“ON DELETE…”短语不写时，系统默认是____。

8.函数依赖 X→Y 能从推理规则导出的充分必要条件是_____。

9.若 Y⊆X⊆U，则 X→Y 成立，这条推理规则称为_____。

10.事务的原子性是由 DBMS 的_____实现的。

三、简答题（本大题共 5 小题，每题 6 分，共 30 分）

1.对现实世界抽象层次的不同，数据模型分为哪两种？各有什么特点？

2.设有关系 R 和 S 如下,试写出 $R \underset{2>2}{\infty} S$ 的值。

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D	E
	6	5	1
	7	4	2
	8	6	3

3.设某教学数据库有两个基本表：

学生表：S(S#,SNAME,AGE,SEX)

选课表：SC(S#,C#,GRADE)

写出与下列 SQL 语句等价的关系代数表达式：

SELECT S# FROM S WHERE S# NOT IN(SELECT S# FROM SC WHERE C# IN('C2','C4'))。

4.简述具有检查点的恢复技术。

5.写出统计数据库防止用户获取单记录信息的两条准则。

四、设计题（本大题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）

设某商业数据库有三个基本表：

仓库表：STORE(S#,SNAME,SAADR)，其属性是仓库编号、仓库名称、仓库地址。

存储表：SG(S#,G#,QUANTITY)，其属性是仓库编号、商品编号、存储数量。

商品表：GOODS(G#,GNAME,PRICE)，其属性是商品编号、商品名称、单价。

1.用关系代数完成：检索仓库名称为“莘庄”的仓库里存储的商品编号、商品名称。

2.写出与上题等价的 SQL 语句。

3.用 SQL 语句完成：检索每个仓库存储商品的总价值，要求显示(S#,SUM_VALUE)，其属性为仓库编号及该库存储商品的总价值。

4.用 SQL 语句完成：检索存储全部种类商品的仓库编号和名称。

五、综合题（本大题共 1 小题，每题 10 分，共 10 分）

有一应用包括课程、教师、学生三个实体集。课程的属性有：课程号、课程名，教师的属性有：工号、姓名、职称，学生的属性有学号、姓名、性别、年龄。每个教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选用某本教材。每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师。每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

要求：

1.画出 ER 图，并在图上注明属性、联系类型、实体标识符。

2.将 ER 图转换成关系模型，并指明各表的主键和外键。

《数据库原理及应用》B 卷答案

一、选择题（2′×15=30′）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	C	B	C	D	A	B	B	A	C	C	B	C	D

二、填空题（1′×10=10′）

1.二级映象　2.数据冗余　3.行列子集　4.AB 和 BC　5.对查询结果执行聚集操作
6.活锁和死锁　7.RESTRICT　8.$Y \subseteq X^+$　9.自反性　10.事务管理子系统

三、简答题（6′×5=30′）

1.概念数据模型（1 分），逻辑数据模型（1 分）。
前者的特点是独立于硬件和 DBMS，是对现实世界的第一层抽象（1 分），典型代表是 ER 模型（1 分）。
后者与 DBMS 有关，是对现实世界的第二层抽象（1 分），典型代表是层次、网状和关系模型等（1 分）。

2.写对列 2 分，每写对一行给 1 分

A	B	R.C	S.C	D	E
4	5	6	7	4	2
7	8	9	6	5	1
7	8	9	7	4	2
7	8	9	8	6	3

3. $\Pi_{S\#}(S)-\Pi_{s\#}(\sigma_{C\#='C2'\vee C\#='C4'}(S\infty SC))$
$\Pi_{S\#}(S)$（1 分），−（1 分），$\Pi_{s\#}$（1 分），$\sigma_{C\#='C2'}$（1 分）$_{\vee C\#='C4'}$（1 分），S∞SC（1 分）

4.⑴将最后一个检查点时刻正在执行的事务清单放入 UNDO 队列（2 分）。
⑵从检查点正向扫描日志，将新开始事务放入 UNDO 队列，将已提交事务从 UNDO 队列移至 REDO 队列（2 分）。
⑶先 UNDO 处理，再 REDO 处理（2 分）。

5.⑴任何查询至少涉及 N 个以上的记录(N 足够大)（3 分）。
⑵任意两个查询的相交数据项≤M 个（3 分）。

四、设计题（5′×4=20′）

1. $\Pi_{G\#,GNAME}(\sigma_{SNAME='莘庄'}(STORE\infty SG\infty GOODS))$
$\Pi_{G\#,GNAME}$（2 分），$\sigma_{SNAME='莘庄'}$（1 分），STORE∞SG∞GOODS（2 分）

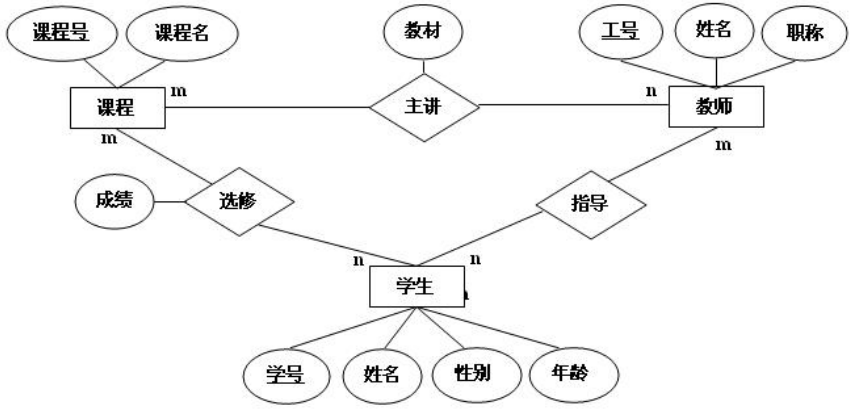
2.SELECT A.G#,GNAME（1 分）
FORM GOODS A,SG B, STORE C（1 分）
WHERE A.G#=B.G#（1 分）
AND B.S#=C.S#（1 分）
AND SNAME='莘庄'（1 分）

3.SELECT S#（1 分）,SUM(QUANTITY*PRICE) SUM_VALUE（1 分）
FROM SG,GOODS（1 分）
WHERE SG.G#=GOODS.G#（1 分）
GROUP BY S#（1 分）

4.SELECT S#,SNAME（1 分）
FROM STORE（1 分）
WHERE NOT EXISTS（1 分）
(SELECT * FROM GOODS WHERE NOT EXISTS（1 分）
(SELECT * FROM SG WHERE SG.S#=STORE.S# AND SG.G#=GOODS.G#))（1 分）

五、综合题（10′×1=10′）

1.三个实体画对给 1 分，三个联系画对给 1 分。



2.上述 ER 图转换为 4 个关系模式：
教师(工号,姓名,职称)（2 分）
学生(学号,姓名,性别,年龄,工号)，外键是工号（2 分）
课程(课程号,课程名,教师工号)，外键是工号（2 分）
选课(学号,课程号,成绩)，外键是学号、课程号（2 分）